EX1 7C NOMBRES COMPLEXES ROUWADES +KIFFA1

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé $(O;\vec{u},\vec{v})$.

1) a- Soit a un nombre réel, résoudre dans l'ensemble de nombres complexes l'équation d'inconnue z :

$$(1+i)z^2-2(a+1)z-(-1+i)(a^2+1)=0$$

b- Soient f et g les transformations données par leurs expressions complexes $f:z\to z'=1-iz$ et $g:z\to z''=z-i$. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de chacune des transformations f et g.

Dans le reste de l'exercice on considère les points I, M_1 et M_2 d'affixes respectives $z_0=1-i$, $z_1=1-ia$ et $z_2=a-i$ où $a=e^{i\alpha}$, $\alpha\in\left]0,2\pi\right[$

2) a- Montrer que le triangle IM_1M_2 est rectangle en I, isocèle et direct.

b- Préciser les lieux géométriques de chacun des points M_1 et M_2 lors que α décrit l'intervalle $\left]0,\pi\right[$

c- Ecrire z_1 et z_2 sous forme exponentielle pour α appartenant à l'intervalle $\left]0,\frac{\pi}{2}\right[$.

EX2 **Soit m un nombre complexe.**

1) On pose : $P(m)=-4m^2-4m(1-4i)+15+8i$.

Vérifier que : $P(m)=(2im+i+4)^2$.

2) On considère l'équation (E_m) : $z^2-(2m+5i)z+2m^2+(1+i)m-2(5+i)=0$.

a) Déterminer les deux solutions de l'équation (E_m).

b) Calculer m pour que m soit lui-même solution de (E_m).

3) Soit M le point d'affixe m et S la similitude directe qui au point M associe le point Q d'affixe $Z_Q=(1+i)m+2+3i$, et S' la similitude directe qui au point M associe le point Q' d'affixe$Z_{Q'}=(1-i)m-2+2i$.

a) Déterminer les éléments caractéristiques de S et S'.

b) Montrer que S'∘S est une homothétie dont on le rapport et le centre J.

c) Soit f la transformation qui envoie Q sur Q', montrer que f est une rotation dont on précisera le centre Ω et l'angle.

4) Soit I le milieu de $[QQ']$, on pose I = g(M).

a) Montrer que g est une translation dont on précisera le vecteur.

Montrer que : $(\Omega I)\perp(QQ')$

Ex3

Soit $\theta\in\left]0;\frac{\pi}{2}\right[$,Soit l'équation (E_θ) : $z^2-2ie^{i\theta}z-4(1-i)e^{i2\theta}=0$

1.a) Résoudre (E_θ) , on note z' et z'' les solutions telles que $|z'|>|z''|$.

b) Mettre sous forme exponentielle le nombre z' .

2) Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé $(o;\vec{u};\vec{v})$. On considère les ponts A,B,C d'affixes respectives $2e^{i\theta}, -2(1-i)e^{i\theta}$, $2ie^{i\theta}$

a) Déterminer le lieu géométrique Γdu point A lorsque θ décrit $\left]0;\frac{\pi}{2}\right[$

b) Montrer que OACB est un parallélogramme.

3) On considère l'équation E_θ' : $(\sqrt{2}z-1)^3=(-2+2i)e^{i\theta}z^3$

a) Déterminer les racines cubiques du nombre complexe V= $(-2+2i)e^{i\theta}$.

b) Soit $x\in\left]0;\frac{\pi}{2}\right[$ On pose $\frac{\sqrt{2}z-1}{z}=\sqrt{2}e^{ix}$ Montrer que $z=\frac{\sqrt{2}}{4}(1+i\cot\frac{x}{2})$

c) En déduire les solutions de l'équation (E_θ)'

Ex4 **Le plan complexe est rapporté au repère ortho normal direct $(O,\vec{u},\vec{v})$.**

1)On considerel'équation (E) : $iz^3-(1+i)z^2-(2+2i)z+8i=0$

a) Vérifier que l'équation (E) admet une solution réelle à déterminer

b) Déterminer les deux autres solutions de l'équation (E)

c) Placer les points A ; B et C d'affixes respectives :-2 ; $2-2i$ et $1+i$ .Déterminer la nature du triangle ABC.

PAPETERIE SERIYATAK.COM 34352O
Prof Branim Hamida
PROFESSEUR DE MATHEMATIQUES

2)Soit S l'application du plan dans lui-même qui à tout point $M(x\,;y)$ associè le point $M'(x'\,;y')$ tel que $x' = x + y$ et $y' = -x + y - 2$

a) Donner l'expression complexe de S

b) Déduire la nature et les éléments caractéristiques de S. Déterminer $s(C)$.

1) On désigne par G le centre de gravité du triangle ABC ; et pour tout nombre complexe z

On pose :$f(z) = |z+2|^2 + |z-2+2i|^2 + |z-1-i|^2$

a) Justifier que $Z_G = \frac{1}{3} - \frac{1}{3}i$ et que $f(z) = 3\left|z - \frac{1}{3} + \frac{1}{3}i\right|^2 + \frac{40}{3}$.

Déterminer ; suivant les valeurs du réel k ;l'ensembleΓ_k des points M d'affixes z tels que : $f(z) = k$. Déterminer l'ensemble Γ_{20} .

$\boxed{Ex5}$ Soit$\theta \in]-\pi\,;\pi[$.

1)On considère dans l'ensemble des nombres complexes l'équation

(E) :$z^2 - 2(1+i)(sin\theta - i)z + 4sin\theta = 0$.

a) Développer $((2-2i)cos\theta)^2$puis résoudre (E) en précisant le cas des racines doubles .

b) Exprimer les solutions de (E) en fonction de $e^{i\theta}$ et $e^{-i\theta}$.

2) Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé (O,$\vec{u}$,$\vec{v}$).et on considère les points A ;B ;M; M_1 etM_2 ; d'affixes respectives :

$z_A = 1 - i$; $z_B = -2i$; $z = \sqrt{2}e^{i\theta}$;$z_1 = (1-i)(1+e^{i\theta})$ et $z_2 = (1-i)(1-e^{-i\theta})$

a) Exprimer z_1a l'aide de z. en déduire que M_1est l'image de M par une rotation dont on précisera le centre et l'angle.

b) Déterminer alors l'ensemble des points M_1 lorsque θ varie sur$]-\pi\,;\pi[$.

c) Donner une mesure de l'angle $(\overrightarrow{AB}\,;\,\overrightarrow{AM_1})$ .placer alors le point M_1correspondant à $\theta = \frac{\pi}{4}$.

3) On désigne par I le milieu de $[M_1M_2]$.

a) Déterminer l'ensemble des points I lorsque θ varie sur$]-\pi\,;\pi[$.

b) Montrer que lorsque θ varie sur$]-\pi\,;\pi[/\left\{-\frac{\pi}{2}\,;\frac{\pi}{2}\right\}$ alors (M_1M_2)garde une direction fixe.

c) En déduire que M_2 est le symétrique de M_1 par rapport à une droite Δ que l'on précisera

4) Déterminer et construire l'ensemble $\Gamma = \left\{M(z)\epsilon P \text{ tel que } arg\left(\frac{z}{z+2i}\right) = -\frac{\pi}{4}[\pi]\right\}$.

5) Mettre $\frac{z_1}{z_1+2i}$ sous forme exponentielle. retrouver ainsi l'ensemble des points M_1.

$\boxed{EX6}$ 1)a) α un réel résoudre l'équation: $E_{\alpha;1}$: $z^2 - 2zcos\alpha + 1 = 0$

a) **en déduire la forme trigonométrique des solutions de l'équation**

$$E_{\alpha;n}:\ z^{2n} - 2z^n cos\alpha + 1 = 0; n \geq 1.$$

1) **On pose $P_\alpha(z) = z^{2n} - 2z^n cos\alpha + 1$; on admet que**

$$P_\alpha(z) = \prod_{k=0}^{n-1}\left[z^2 - 2zcos(\frac{\alpha}{n} + \frac{2k\pi}{n}) + 1\right]$$

a) **Calculer $P_\alpha(1)$ et en déduire que : $\prod_{k=0}^{n-1} sin^2(\frac{\alpha}{2n} + \frac{k\pi}{n}) = \frac{sin^2(\frac{\alpha}{2})}{4^{n-1}}$**

b) **Pour α élément de$]0;\pi[$ et $n \geq 2$;on pose: $H_n(\alpha) = \prod_{k=1}^{n-1} sin\,(\frac{\alpha}{2n} + \frac{k\pi}{n})$**

Montrer que $2^{n-1}H_n(\alpha) = \frac{sin(\frac{\alpha}{2})}{sin(\frac{\alpha}{2n})}$

c) **Quelle est la limite de $H_n(\alpha)$lorsque α tend vers 0**

d) **En déduire que pour tout $n \geq 2$: $sin\frac{\pi}{n}.sin\frac{2\pi}{n}....sin\frac{(n-1)\pi}{n} = \frac{n}{2^{n-1}}$**

PAPETERIE SÉRIATAK.COM 34352